

Tesis

```
library(tidyverse)
library(modelsummary)
library(datos)
library(knitr)
library(scales)
```

Ahora se trabajará con el paquete `modelsummary`

Primero, hagamos una regresión

```
diamantes2 <- diamantes |>
  mutate(
    corte = factor(corte, ordered = FALSE),
    color = factor(color, ordered = FALSE),
    claridad = factor(claridad, ordered = FALSE)
  )

modelo <- lm(log(precio) ~ log(quilate), data = diamantes2)
summary.lm(modelo)
```

Call:

```
lm(formula = log(precio) ~ log(quilate), data = diamantes2)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-1.50833	-0.16951	-0.00591	0.16637	1.33793

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	8.448661	0.001365	6190.9	<2e-16 ***

```
log(quilate) 1.675817    0.001934    866.6    <2e-16 ***
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 0.2627 on 53938 degrees of freedom
```

```
Multiple R-squared:  0.933, Adjusted R-squared:  0.933
```

```
F-statistic: 7.51e+05 on 1 and 53938 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Se observa que primero se le quito el factor con orden para que la regresión considerará variables categóricas ($n - 1$) y no ordinal.

Ahora veamos la función

```
# ?modelsummary
```

La función permite crear tablas de resúmenes de modelos tipo `summary.lm` pero más bonitas. Intentemos así sola

```
# modelsummary::modelsummary(modelo)
```

En `output` se especifica el tipo de formato de tabla que tendrá, la IA sugiere `output = "kableExtra"`

```
# modelsummary::modelsummary(  
#   modelo  
#   output = "latex"  
# )
```

Creo que arroja problemas al especificar `output = latex` por lo que nos quedamos con `output = "kableExtra"`.

```
modelsummary::modelsummary(  
  modelo,  
  output = "kableExtra",  
  escape = FALSE  
)
```

El argumento `fmt` especifica cuántos dígitos aparecerán después del punto decimal, si solo se pone un número cambia los coeficientes y los errores estándar

	(1)
(Intercept)	8.449 (0.001)
log(quilate)	1.676 (0.002)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = 4,
  escape = FALSE
)
```

`fmt_significant`: indica cuántos dígitos quedan después del decimal, pero parece que siempre considera 2 dígitos después del decimal

```
# modelsummary::modelsummary(
#   modelo,
#   output = "kableExtra",
#   fmt = fmt_significant(1),
#   escape = FALSE
# )
```

No veo diferencias con `fmt_decimal`, bueno sí `digits` modifica los decimales de los coeficientes y `pdigits` de los p values

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = fmt_decimal(digits = 4, pdigits = 4),
  escape = FALSE
)
```

	(1)
(Intercept)	8.4487 (0.0014)
log(quilate)	1.6758 (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

	(1)
(Intercept)	8.4487 (0.0014)
log(quilate)	1.6758 (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

	(1)
(Intercept)	8.449 (0.001)
log(quilate)	1.676 (0.002)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

Entiendo que `fmt_term` modifica valores específicos de los coeficientes señalados
`fmt_statistics` modifica los decimales de los estadísticos del modelo

```
# modelsummary::modelsummary(  
#   modelo,  
#   output = "kableExtra",  
#   fmt = fmt_statistic("r.squared" = 4),  
#   escape = FALSE  
# )
```

Se observa que `fmt_statistics(default = 5)` no tiene ningún cambio

```
modelsummary::modelsummary(  
  modelo,  
  output = "kableExtra",  
  # fmt = fmt_statistic(default = 5),  
  escape = FALSE  
)
```

`estimate` modifica la visualización de los estimadores

```
modelsummary::modelsummary(  
  modelo,  
  output = "kableExtra",  
  fmt = NULL,
```

(1)	
(Intercept)	8.44866072802695 (0.00136469113364197) *** (0.00136469113364197)
log(quilate)	1.67581673072474 (0.001933805631564) *** (0.001933805631564)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

```
estimate = "{estimate} ({std.error}) {stars}",
escape = FALSE
)
```

`stars` especifica el nivel de significancia marcado con asteriscos

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = 4,
  stars = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

`coef_map`: permite modificar el nombre de las variables del modelo

`coef_omit`: permite omitir coeficientes de variables especificadas

`coef_rename` permite modificar el nombre de las variables [validar junto con `coef_map`]

`gof_map`: permite renombrar, reordenar y omitir estadísticos del modelo

`gof_omit`: omite estadísticos del modelo, no elimina los estadísticos señalados

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = 4,
```

	(1)
(Intercept)	8.4487*** (0.0014)
log(quilate)	1.6758*** (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	-4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

```
stars = TRUE,
gof_omit = "AIC",
escape = FALSE
)
```

Según la IA, ya puede entrar las funciones de `kableExtra`

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = 4,
  # estimate = "{estimate} {stars}",
  stars = TRUE,
  gof_omit = "AIC",
  # notes = "\\textit{Nota:} Errores estándar entre paréntesis.",
  escape = FALSE
) |>
kableExtra::kable_styling(
  position = "center"
)
```

```
# kableExtra::footnote(
#   general = "\\textit{Nota:} Errores estándar entre paréntesis. * p < .05, ** p < .01,
#   general_title = "",
```

	(1)
(Intercept)	8.4487*** (0.0014)
log(quilate)	1.6758*** (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

	(1)
(Intercept)	8.4487*** (0.0014)
log(quilate)	1.6758*** (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

	(1)
(Intercept)	8.4487 *** (0.0014)
log(quilate)	1.6758 *** (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
BIC	848 917.7
Log.Lik.	-4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

Nota: errores estándar entre paréntesis. + $p < 0.1$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

```
# escape = FALSE
# )
```

Como se observa, aparece la nota abajo de la tabla y también la especificada en `footnote`. Se valida la documentación y la única forma de solucionarlo, es especificando `estimate = "{estimate} {stars}"`.

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = 4,
  estimate = "{estimate} {stars}",
  stars = TRUE,
  gof_omit = "AIC",
  escape = FALSE
) |>
kableExtra::kable_styling(
  position = "center"
) |>
kableExtra::footnote(
  general = "\\textit{Nota:} errores estándar entre paréntesis. + p < 0.1, * p < .05, **",
  general_title = "",
  escape = FALSE
)
```

Ya entendí! `statistics` muestra el estadístico debajo del coeficiente, por defecto muestra el error estándar.

	(1)
(Intercept)	8.4487 (0.0014) ***
log(quilate)	1.6758 (0.0019) ***
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	-4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

Nota: errores estándar entre paréntesis. + $p < 0.1$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Puede hacerse lo siguiente: mostrar los errores estándar a lado del coeficiente

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
  fmt = 4,
  estimate = "{estimate} ({std.error}) {stars}",
  statistic = NULL,
  # stars = TRUE,
  # got_omit = "AIC",
  escape = FALSE
) |>
kableExtra::kable_styling(
  position = "center"
) |>
kableExtra::footnote(
  general = "\\textit{Nota:} errores estándar entre paréntesis. + p < 0.1, * p < .05, **",
  general_title = "",
  escape = FALSE
)
```

Se observa que ya es innecesario el argumento `stars`.

Se observa el funcionamiento de `got_omit`

```
modelsummary::modelsummary(
  modelo,
  output = "kableExtra",
```

	(1)
(Intercept)	8.4487 (0.0014) ***
log(quilate)	1.6758 (0.0019) ***
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
F	750 978.325
RMSE	0.26

Nota: errores estándar entre paréntesis. + $p < 0.1$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

```

fmt = 4,
estimate = "{estimate} ({std.error}) {stars}",
statistic = NULL,
gof_omit = "AIC|BIC|Log",
escape = FALSE
) |>
kableExtra::kable_styling(
  position = "center"
) |>
kableExtra::footnote(
  general = "\\\textit{Nota:} errores estándar entre paréntesis. + p < 0.1, * p < .05, **",
  general_title = "",
  escape = FALSE
)

```

El único tema pendiente es renombrar la columna ¿cómo se puede hacer?

Arroja este error al momento de renderizar

ERROR:

compilation failed- error

Package siunitx Error: Invalid number '\num {8.449}'.

For immediate help type H <return>.

...

```

1.486 (Intercept) & \num{\num{8.449}}
\\

```

The input '\num {8.449}' could not be parsed as a number following the format

defined in module documentation.

see 21_tablas_con_kableExtra3.log for more information.

WARN: Error encountered when rendering files

¿Por qué?

Al parecer hay problemas con `fmt_statistic` ya quedó solucionado, también el problema se presenta con `fmt_significant` ¿por qué?

El único pendiente es modificar los encabezados de cada columna ¿cómo? la documentación señala

```
options(modelsummary_model_labels = "roman")
```

```
options(modelsummary_model_labels_term = "Parameter")
```

```
options(modelsummary_model_labels_group = "Group")
```

```
options(modelsummary_model_labels_model = "Model")
```

Pero lo que quiero es cambiarla para un caso particular, ¿cómo?

Según IA de Google, se realiza así

```
library(modelsummary)
```

```
mod1 <- lm(mpg ~ hp, data = mtcars)
```

```
mod2 <- lm(mpg ~ hp + cyl, data = mtcars)
```

```
# Los nombres en la lista serán los nombres de las columnas
```

```
modelsummary(list("Modelo A" = mod1, "Modelo B" = mod2))
```

Ejemplo

```
modelsummary::modelsummary(  
  list("Modelo" = modelo),  
  output = "kableExtra"  
)
```

	Modelo
(Intercept)	8.449 (0.001)
log(quilate)	1.676 (0.002)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	−4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

De igual modo, los coeficiente se cambian de nombre así

```
coef_name <- c(
  # nombre_actual = nuevo_nombre
  "(Intercept)" = "Intercepto",
  "log(quilate)" = "Quilate"
)

modelsummary::modelsummary(
  list("Modelo" = modelo),
  output = "kableExtra",
  coef_map = coef_name
)
```

Por lo que nuestro ejemplo final queda así

```
# regresión
modelo <- lm(log(precio) ~ log(quilate), data = diamantes2)

# renombrar variables
coef_name <- c(
  # nombre_actual = nuevo_nombre
  "(Intercept)" = "Intercepto",
  "log(quilate)" = "Quilate"
)

modelsummary::modelsummary(
```

	Modelo
Intercepto	8.449 (0.001)
Quilate	1.676 (0.002)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
AIC	848 891.0
BIC	848 917.7
Log.Lik.	-4424.202
F	750 978.325
RMSE	0.26

```
# renombra columna
list("Resultados" = modelo),
# salida PDF
output = "kableExtra",
# cuatro decimales
fmt = 4,
# muestra coeficiente, error estándar y significancia
estimate = "{estimate} ({std.error}) {stars}",
# renombra variables
coef_map = coef_name,
# omite estadísticos
gof_omit = "AIC|BIC|Log",
align = "ll"
) |>
kableExtra::kable_styling(
  # posiciona al centro
  position = "center"
) |>
kableExtra::footnote(
  # añade pie de página
  general = "\\textbf{Nota:} errores estándar entre paréntesis. + p < 0.1, * p < .05, **",
  general_title = "",
  # no omite escapes
  escape = FALSE
)
```

Table 1: Resultados de la regresión

	Resultados
Intercepto	8.4487 (0.0014) *** (0.0014)
Quilate	1.6758 (0.0019) *** (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
F	750 978.325
RMSE	0.26

Nota: errores estándar entre paréntesis. + $p < 0.1$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Los resultados de la regresión se muestran en Table 1.

El único pendiente es añadir salto de línea en la nota de la tabla. Añadiendo \\ \\ \\ arroja error y con \\ \\ \\newline no se realiza ningún cambio.

Al validar con IA Gemini, sugiere pasarlo a tipo vector

```
# regresión
modelo <- lm(log(precio) ~ log(quilate), data = diamantes2)

# renombrar variables
coef_name <- c(
  # nombre_actual = nuevo_nombre
  "(Intercept)" = "Intercepto",
  "log(quilate)" = "Quilate"
)

# nota al pie de página en forma de vector
nota <- c(
  "\\ \\ \\textbf{Nota:}",
  "Errores estándar entre paréntesis,",
  "+ p < 0.1, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001."
)

modelsummary::modelsummary(
  # renombra columna
  list("Resultados" = modelo),
  # salida PDF
```

```

output = "kableExtra",
# cuatro decimales
fmt = 4,
# muestra coeficiente, error estándar y significancia
estimate = "{estimate} ({std.error}) {stars}",
# renombra variables
coef_map = coef_name,
# omite estadísticos
gof_omit = "AIC|BIC|Log",
align = "ll"
) |>
kableExtra::kable_styling(
  # posiciona al centro
  position = "center"
) |>
kableExtra::footnote(
  # añade pie de página
  general = nota,
  general_title = "",
  # no omite escapes
  escape = FALSE
)

```

Table 2: Resultados de la regresión 2

	Resultados
Intercepto	8.4487 (0.0014) *** (0.0014)
Quilate	1.6758 (0.0019) *** (0.0019)
Num.Obs.	53 940
R2	0.933
R2 Adj.	0.933
F	750 978.325
RMSE	0.26

Nota:

Errores estándar entre paréntesis,
+ $p < 0.1$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Listo! Ya quedó

La plantilla queda como sigue

```
#| label: tbl-etique
#| tbl-cap: "Título"
#| tbl-cap-location: top # ubicación tabla
#| tbl-pos: "h" # posiciona debajo del código

# renombrar variables
coef_name <- c(
  # nombre_actual = nuevo_nombre
  "(Intercept)" = "Intercepto",
  "variable1" = "nuevo_nombre"
)

# nota al pie de página en forma de vector
nota <- c(
  "\\|\\|\\|\\|textbf{Nota:}",
  "Errores estándar entre paréntesis,",
  "+ p < 0.1, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001."
)

modelsummary::modelsummary(
  # renombra columna
  list("nuevo_nombre" = modelo), # donde "modelo" es la regresión
  # salida PDF
  output = "kableExtra",
  # cuatro decimales
  fmt = 4,
  # muestra coeficiente, error estándar y significancia
  # en la misma fila
  # si se quiere separado
  # estimate = "{estimate} {stars}"
  estimate = "{estimate} ({std.error}) {stars}",
  # renombra variables
  coef_map = coef_name,
  # omite estadísticos
  gof_omit = "AIC|BIC|Log",
  # alinea a la izquierda ambas columnas
  align = "ll"
) |>
kableExtra::kable_styling(
  # posiciona al centro
```

```

    position = "center"
  ) |>
  kableExtra::footnote(
    # añade pie de página
    general = nota,
    general_title = "",
    # no omite escapes
    escape = FALSE
  )

```

Se observa que el flujo es el siguiente

1. `kableExtra::kbl`: formato de la tabla
2. `kableExtra::kable_styling`: posición de la tabla
3. `kableExtra::footnote`: nota al pie de la tabla

Por ejemplo, para el caso de la tabla ancha del capítulo 2 puede crearse en formato csv exportarse y después modificarse bajo ese flujo